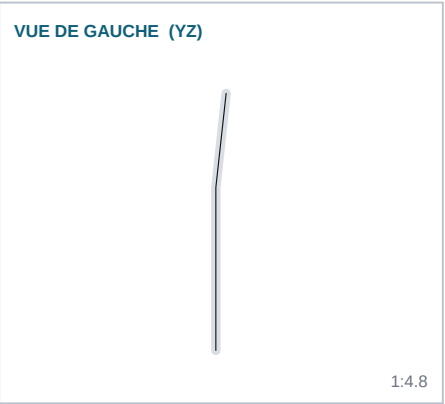
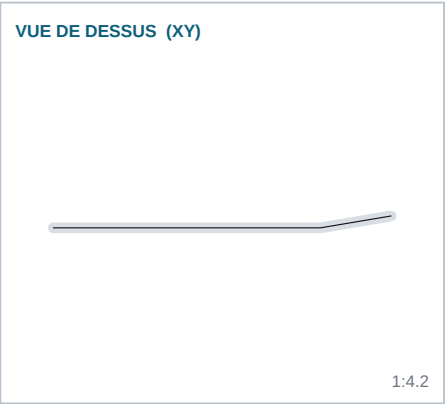
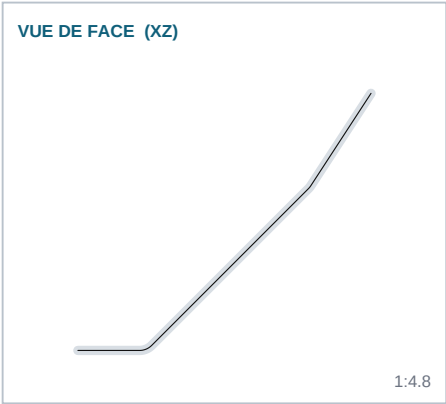
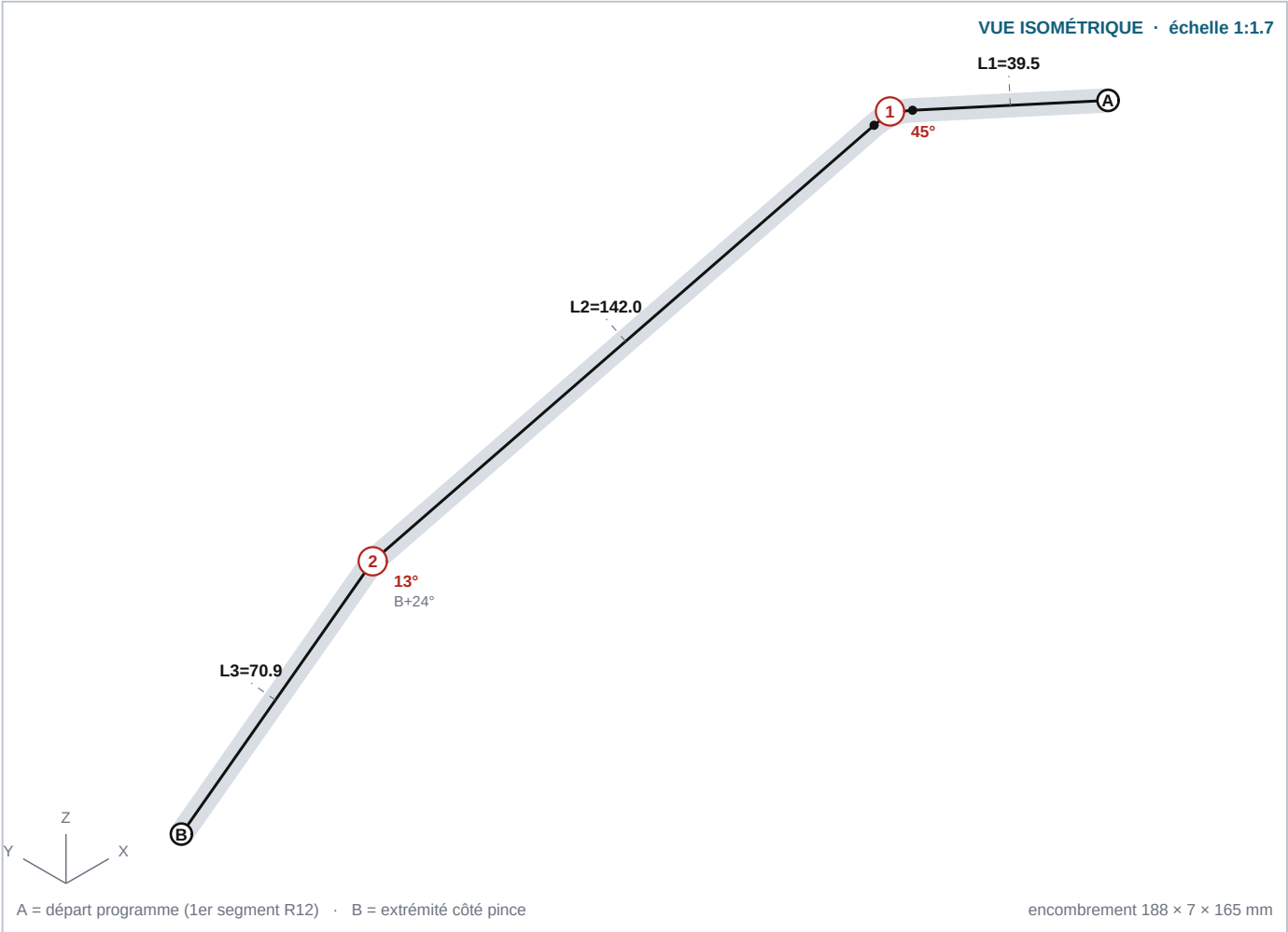




MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	263 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	263 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	263.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	58°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026	

REPÈRE		412
Programme	792_JV-412	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.7	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 412 · programme 792_JV-412 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	39.5	0	45	46	11	48.1
2	142.0	+24	13	13	11	192.6
fin	70.9	—	—	—	—	263.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	44.06	0.00	0.00
P2 — sommet 2	148.57	0.00	104.52
B — arrivée	187.82	6.60	164.74

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

B — arrivée **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE controle_DS — dernier segment calcule 70.93 mm contre DS=69 (+1.93 mm, au-dela de l'arrondi)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 412
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=263, DS=69)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=263 R7=2 R12=39.5 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-107 B24
N2 L3 R15=13 R41=11 R43=300
M30